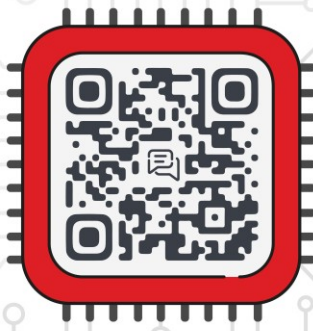




10

4

sp السعر

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المجموعة المولدة للفضاء المتجهي

د. اسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 06/05/2025

الجبر الخطي

محتوى المحاضرة : المجموعة المولدة لفضاء المتجهي الأساس (القاعدة)

يمكن أن نستخدم فكرة التركيب الخطي تولد فضاء متجهي جزئي

نظرية : ليكن الفضاء المتجهي V $\emptyset \neq S = \{V_1, V_2, \dots, V_k\} \subseteq V$ عنئذ فأن مجموعة جميع التراكيب الخطية لمتجهات المجموعة S والتي يرمز لها بـ w تشكل فضاء متجهي جزئي من الفضاء V ونكتب $w = \text{span}(S)$ أي أن $\text{span}(S)$ تعرف على أنها مجموعة كل التراكيب الخطية لعناصر S بشكل تكافئ

$$\text{span}(S) = \text{span}\{V_1, V_2, \dots, V_k\} = \left\{ \sum_{i=1}^k C_i V_i ; C_i \leftarrow \mathbb{R} ; \text{for } i = 1, \dots, k \right\}$$

إن $\text{span}(S)$ هي أصغر فضاء جزئي يحوي S

تعريف : ليكن V فضاء متجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$ ولتكن $S = \{V_1, V_2, \dots, V_k\} \subseteq V$ عندئذ نقول عن المجموعة S أنها تولد لفضاء متجهي V أو أن الفضاء V مولد لمتجهات المجموعة S إذا كان أي متجه $v \in V$ يكتب كـ تركيب خطي لمتجهات S

مثال :

ليكن $V = \mathbb{R}^3$ عندئذ $S = \{e_1, e_2, e_3\}$ حيث $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

تولد الفضاء المتجهي $\mathbb{R}^3$ لأنه $\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$

$$x = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + x_3 \cdot e_3 \rightarrow x = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow x = -e_1 + 5e_2 + 6e_3$$

مثال :

تحقق فيما إذا كانت المتجهات $u_1 = [1 \ 1 \ 2]$ $u_2 = [1 \ 0 \ 1]$ $u_3 = [2 \ 1 \ 3]$ تولد الفضاء $\mathbb{R}^3$

$$u = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} u = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} u = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \quad u = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 2 < 3$$

بما أن الرتبة أقل من 3 فإن لمتجهات لا تولد الفضاء $\mathbb{R}^3$

تمرين: أثبت أن المجموعة $S = \{u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ تولد الفضاء $\mathbb{R}^2$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 u_1 + c_2 u_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 \\ -c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 - c_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = x \\ c_1 - c_2 = y \end{cases}$$

$$2c_1 = x + y \Rightarrow c_1 = \frac{x+y}{2} \quad \text{بالجمع}$$

$$2c_2 = x - y \Rightarrow c_2 = \frac{x-y}{2} \quad \text{بالطرح}$$

إذا ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}^2$ فإن x يكتب كتركيب خطي لمتجهات S وبالتالي فإن S تولد الفضاء $\mathbb{R}^2$ على سبيل المثال :

$$x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad c_1 = \frac{7}{2} \quad c_2 = \frac{-1}{2} \quad x = \frac{7}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_2$$

تمرين:

$$\text{ليكن الفضاء المتجهي } \mathbb{R}^2 \text{ ولتكن } S = \left\{ u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3 \text{ أثبت أن } S \text{ مرتبطة خطياً}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. نطبق عمليات للحصول على الشكل المثلثي

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

2. نقسم السطر الثاني على 2

$$R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = n = 3$$

ومنه S مرتبطة خطياً.

تمرين:

لتكن $M_{2,2}(R)$ مجموعة المصفوفات المرتبة والتي عناصرها أعداد حقيقية إن هذه المجموعة تشكل فضاء متجهي بالنسبة لعملية جمع المصفوفات وضرب المصفوفة بعدد سلمي

مثال :

لنأخذ $V = M_{2,2}(R)$ ولتكن $S = \{A_1, A_2, A_3\}$ حيث $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ $A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ أثبت أن S مرتبطة خطياً ثم أوجد علاقة الارتباط الخطي من بينها

الحل :

$$c_1.A_1 + c_2.A_2 + c_3.A_3 \stackrel{?}{=} 0$$

$$\begin{bmatrix} c_1 & 2c_1 \\ -c_1 & 3c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -c_2 \\ 2c_2 & -4c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2c_3 & 3c_3 \\ 0 & 2c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} c_1 + 2c_3 & 2c_1 - c_2 + 3c_3 \\ -c_1 + 2c_2 & 3c_1 - 4c_2 + 2c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة :

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_3 &= 0 \\ 2c_1 - c_2 + 3c_3 &= 0 \\ -c_1 + 2c_2 &= 0 \\ 3c_1 - 4c_2 + 2c_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow 3R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = 2 < n = 3$$

يوجد عدد لانهائي من الحلول بمجهول اختياري واحد $c_3 \Leftrightarrow$ لمتجهات مرتبطة خطياً A_1, A_2, A_3 مرتبطة خطياً ولايجاد علاقة الارتباط الخطي إن الجملة المكافئة هي

$$\begin{cases} c_1 - 2c_2 = 0 \\ 3c_2 + 3c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 2c_2 \Rightarrow c_1 - 2c_3 \Rightarrow c_2 = -c_3$$

$$\begin{aligned} c_1.A_1 + c_2.A_2 + c_3.A_3 &= 0 \quad \text{بالتعويض} \\ -2c_3.A_1 - c_3.A_2 + c_3.A_3 &= 0 \quad \text{نجد} \\ \text{في } c_3 &= 1 \quad \text{نجد:} \\ -2A_1 - A_2 + A_3 &= 0 \\ A_3 &= 2A_1 + A_2 \end{aligned}$$

ملاحظة : يمكن إثبات الاستقلال والارتباط الخطي باستخدام المصفوفات كما هو موضح بالمثال الأتي :

مثال :

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, V_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, V_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

حدد فيما إذا كانت المتجهات الآتية مستقلة أم مرتبطة خطياً

لنشكل المصفوفة

$$A = [V_1|V_2|V_3|V_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نجد أن $r(A) = r(B) = 4 = n$ فالمتجهات V_1, V_2, V_3, V_4 مستقلة خطياً هذا مكافئ أن الجملة $C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 + C_3 \cdot V_3 + C_4 \cdot V_4 = 0$ $C_1 = C_2 = C_3 = C_4$

حل وحيد وهو الحل الصفري

نتيجة :

إذا كانت $S = \{u_1, \dots, u_n\} \subseteq V$ مكونة من n متجه
لمعرفة أن S مستقلة خطياً (لمعرفة عدد المتجهات المستقلة خطياً) فأنا نشكل المصفوفة A التي أعمدتها (أسطرها)
تلك المتجهات ثم نوجد رتبها فيكون عدد المتجهات المستقلة مساوياً لرتبة المصفوفة A وبكلمة أخرى إذا كانت
رتبة A أقل من عدد المتجهات فتكون المتجهات مرتبطة خطياً أما إذا كانت رتبة A تساوي عدد المتجهات S
فإن متجهات S مستقلة خطياً وبالتالي المجموعة S مستقلة خطياً

نجيب على السؤال التالي ؟

متى نقول عن مجموعة المتجهات S من الفضاء V إنها تشكل قاعدة أو أساس للفضاء V
يجب أن تكون مولدة للفضاء ومستقلة خطياً

الأساس (القاعدة) *basic*

يعرف الأساس (القاعدة) للفضاء المتجهي V على أنه مجموعة المتجهات S بحيث تكون S مولدة للفضاء ومستقلة خطياً

THE END